

Содержание

1	Теория групп.	2
1.1	Таблица Кэли.	3
1.2	Группы.	4
1.3	Перестановки.	4
1.4	Центр группы.	5
1.5	Гомоморфизм группы.	6
1.6	Кватернионы.	6
1.6.1	Группа Кватернионов.	6
1.7	Теоремы об изоморфизме.	6
1.7.1	Первая теорема об изоморфизме.	6
1.7.2	Вторая теорема об изоморфизме.	6
1.7.3	Третья теорема об изоморфизме.	7
1.8	Группы автоморфизмов графа.	7
1.9	Действие группы на множестве.	7
2	Метрические пространства.	8
3	Связность.	9
4	Компактность.	10
5	Поля	11

1 Теория групп.

Определение 1.1. Группа — множество с одной операцией $*$: $G \times G \rightarrow G$ со следующими свойствами:

1. $a * (b * c) = (a * b) * c$
2. $\exists e: a * e = e * a = a$
3. $\forall a \exists a^{-1}: a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Пример 1.1. • $(\mathbb{Z}; +)$

- $(\mathbb{Q}; +)$
- $(\mathbb{R}; +)$
- $(\mathbb{C}; +)$
- $(V; +)$
- $(\mathbb{R}_+; \cdot)$
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot)$
- $(\mathbb{Z}_n; +)$

Определение 1.2. Пусть G — группа, $H \subset G$. Говорим, что H является подгруппой (пишем $H < G$), если H является группой относительно операции в G . Чтобы проверить, что H является подгруппой, необходимо убедиться, что произведение двух элементов из H принадлежит H , и элементы, обратные к H , тоже лежат в H .

Теорема 1.1 (Кэли). Любая группа G является подгруппой в группе подстановок, а именно S_G .

Определение 1.3. Абелева группа — группа с коммутативностью.

Определение 1.4. Говорят, что группа G порождается элементами $\{x_i\}$, если любой элемент из G можно представить как произведение нескольких x_i и обратных к ним. Группа называется циклической, если она порождена одним элементом.

Теорема 1.2. Конечная циклическая группа изоморфна $(\mathbb{Z}_n, +)$.

Определение 1.5. Пусть G — группа, $H < G$. Введем два отношения эквивалентности на G : $x \sim_1 y$ если $xy^{-1} \in H$, $x \sim_2 y$ если $x^{-1}y \in H$.

Утверждение 1.1. $\sim_1$ и $\sim_2$ совпадают в абелевой группе.

Замечка 1.1. Классы эквивалентности по отношению $\sim_1$ называются левыми смежными классами; класс элемента x обозначается xH . Классы эквивалентности по $\sim_2$ — правые смежные классы, обозначаются Hx .

Определение 1.6. Пусть теперь группа G конечна, $H < G$. Количество классов эквивалентности $\sim_1$ называется индексом G по H и обозначается $[G : H]$.

Теорема 1.3 (Лагранжа). $|G| = |H| \cdot [G : H]$.

Определение 1.7. Пусть $x \in G$. Порядком элемента x называется наименьшее натуральное число n , такое что $x^n = e$, где e — нейтральный элемент. Обозначение: $\text{ord}(x)$. Если такого n не существует, то пишем $\text{ord}(x) = +\infty$.

Определение 1.8. Пусть $X, Y \subset G$ — подмножества группы. Их произведением будем называть множество $\{xy | x \in X, y \in Y\}$.

Определение 1.9. Полная линейная группа $GL(n, F)$ — это множество всех квадратных матриц размера $n \times n$ с элементами из поля F , которые являются обратимыми ($\det \neq 0$), вместе с операцией матричного умножения.

Определение 1.10. Специальная линейная группа $SL(n, F)$ — это подгруппа полной линейной группы, состоящая из всех матриц с определителем, равным 1. То есть это множество всех матриц A размера $n \times n$ над полем F , таких что $\det(A) = 1$.

Определение 1.11. Специальная ортогональная группа $SO(n, F)$ — группа из ортогональных матриц. Матрица A называется ортогональной, если $A^T \times A = A \times A^T = E$.

Утверждение 1.2. Пусть X — произвольное множество. Тогда множество всех биекций $f : X \rightarrow X$ образуют группу относительно композиции. Эту группу обозначают S_X . Если $X = \{1, 2, \dots, n\}$, то S_X обозначают S_n — группа подстановок.

1.1 Таблица Кэли.

Определение 1.12. Пусть G — конечная группа порядка n . Её таблицей Кэли (таблицей умножения) будем называть таблицу $(n+1) \times (n+1)$ (левый столбец и левая строка считаются нулевыми и служат лишь для нумерации). В нулевом столбце и в нулевой строке стоят все элементы группы в одном и том же порядке. На пересечении строки и столбца этой таблицы будем ставить произведение соответствующих элементов в нулевом столбце и в нулевой строке (слева пишется элемент, задающий строку, справа — столбец).

Определение 1.13. Напомним, что перестановкой мы будем называть биекцию $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$. Умножение перестановок — композиция биекций. Перестановки записываются в две строчки: в первой — числа от 1 до n (как правило, в порядке возрастания, но не обязательно), а во второй строчке под числом k стоит число $f(k)$.

1.2 Группы.

Теорема 1.4. G — группа; $H < G$. Равносильно:

1. $\forall x \ xH = Hx$
2. $\forall x \ xH \subset Hx$
3. $\forall x \ xH \supset Hx$
4. $\forall x \ xHx^{-1} = H$
5. $\forall x \ xHx^{-1} \subset H$
6. $\forall x \ xHx^{-1} \supset H$
7. $\forall x \in G \ \forall h \in H \ x^{-1}hx \in H$

Определение 1.14. Такая H называется нормальной подгруппой. Обозначается $H \triangleleft G$.

Определение 1.15. xhx^{-1} называется сопряженным элементом h .

Утверждение 1.3. $h \sim x^{-1}hx$ — отношение эквивалентности.

Определение 1.16. $H \triangleleft G$. Класс смежности по H можно перемножать.

Определение 1.17. Множество классов смежности образуют группу. Это называется фактор-группой G по H . G/H .

Определение 1.18. Простая группа — группа без нетривиальных нормальных подгрупп.

1.3 Перестановки.

Определение 1.19. Перестановкой конечного множества M называется биекция $\pi : M \rightarrow M$. Множество всех перестановок множества M обозначается символом $S(M)$. Произведением перестановок π и σ называется перестановка $\sigma \cdot \pi$, соответствующая биекции $x \mapsto \sigma(\pi(x))$.

Определение 1.20. Пусть $\pi \in S(M)$. Орбитой элемента $a \in M$ называется множество $\text{orb}_\pi(a) = \{a, \pi(a), \pi^2(a), \dots\}$. Порядком элемента a называется мощность его орбиты: $\text{ord}(a) = |\text{orb}(a)|$.

Определение 1.21. В предыдущей серии показано, что любая перестановка является произведением циклов. Количество циклов в перестановке обозначается $\text{cycl}(\pi)$. Если перестановка разбивается на циклы, длины которых — $l_1, \dots, l_m$, то $(l_1, \dots, l_m)$ называется цикленным типом перестановки π . Перестановка, у которой цикленный тип $(2, 1, 1, \dots, 1)$, называется транспозицией.

Определение 1.22. Перестановка π называется четной или нечетной в зависимости от четности числа $n + \text{cycl}(\pi)$. Знаком перестановки называется число $\text{sign}(\pi) = (-1)^{n + \text{cycl}(\pi)}$.

Определение 1.23. Хотим $\forall$ перестановки называть ее четной или нечетной: $\mathcal{C}\mathcal{C} = \mathcal{C}$, $\mathcal{H}\mathcal{H} = \mathcal{C}$, $\mathcal{C}\mathcal{H} = \mathcal{H}$, $\mathcal{H}\mathcal{C} = \mathcal{H}$ и $\exists \mathcal{C}$ и $\mathcal{H}\mathcal{C}$ перестановки.

Определение 1.24. Инверсия: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_j & \dots & n \end{pmatrix}$. Пара (i, j) называется инверсией, если $i < j$ и $a_i > a_j$.

Определение 1.25. Перестановка с четным количеством инверсий — четная, с нечетным — нечетная.

Замечка 1.2. $\forall$ перестановка — произведение транспозиций. Четное количество транспозиций $\Leftrightarrow$ четная перестановка.

Определение 1.26. Четная перестановка $= (n + \text{количество циклов}) \bmod 2$.

Теорема 1.5. Перестановки сопряжены $\Leftrightarrow$ совпадает их циклический тип.

1.4 Центр группы.

Определение 1.27. G — группа. Центр G : $Z(G) := \{g \in G | gh = hg, \forall g \in G\}$.

Утверждение 1.4. $Z(S_n) = \{e\}$.

Теорема 1.6. $Z(G) \triangleleft G$.

Утверждение 1.5. $Z(GL(\mathbb{R})) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}$

Определение 1.28 (Коммутатор). $x, y \in G$. $[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}$.

Утверждение 1.6. $[x, y]^{-1} = [y, x]$.

Замечка 1.3. Произведение коммутаторов не обязательно является коммутатором.

Определение 1.29 (Коммутант). $[G, G] := \langle [x, y] \rangle$.

Теорема 1.7. 1. $[G, G] \triangleleft G$.

2. $G/[G, G]$ — абелева.

3. G/H — абелева $\Rightarrow H \supset [G, G]$.

Утверждение 1.7. $\alpha^{-1}[x, y]\alpha = [\alpha^{-1}x\alpha, \alpha^{-1}y\alpha]$.

Утверждение 1.8. $\alpha^{-1}[x_1, y_1][x_2, y_2] \dots [x_k, y_k]\alpha \in [G, G]$.

Теорема 1.8 (Галуа.). A_n простая, если $n \geq 5$.

1.5 Гомоморфизм группы.

Определение 1.30. $(G, \cdot); (H, *)$ — группа. $f : G \rightarrow H$ — отображение. f называется гомоморфизмом, если $\forall a, b \in G \ f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$.

Определение 1.31. $f : G \rightarrow H$ — гомоморфизм. f называется:

- Эпиморфизмом, если f — сюръекция.
- Мономорфизм, если f — инъекция.
- Изоморфизм, если f — биекция.

$G \simeq H$, если существует изоморфизм $f : G \rightarrow H$.

1.6 Кватернионы.

$\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk | a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$.

$\times$	i	j	k
i	-1	$k = -ji$	$-j = -ki$
j	$-k = -ij$	-1	$i = -kj$
k	$j = -ik$	$-i = -jk$	-1

1.6.1 Группа Кватернионов.

$\mathbb{H} = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

Лемма 1.1. $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ — строка из символов j и k . Если перевернуть строку и заменить $j \leftrightarrow k$, то произведение не изменится.

1.7 Теоремы об изоморфизме.

1.7.1 Первая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.9. Пусть $f : G \rightarrow H$ — гомоморфизм групп. Тогда $\text{Im}(f) \simeq G / \text{Ker}(f)$.

1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.10. Пусть G — группа, H и K — ее подгруппы, причем K нормальна. Тогда $HK/K \simeq H/(H \cap K)$.

1.7.3 Третья теорема об изоморфизме.

Теорема 1.11. Пусть G — группа, H и K — ее нормальные подгруппы, причем $K \subset H$. Тогда $(G/K)/(H/K) \simeq G/H$.

1.8 Группы автоморфизмов графа.

Определение 1.32. Автоморфизмом графа Γ называется биекция множества его вершин на себя, так что пара вершин смежны тогда и только тогда, когда смежны их образы. Автоморфизмы графа образуют группу относительно композиции. Обозначается $\text{Aut}(\Gamma)$.

Теорема 1.12 (Фрухта). Для любой группы G найдется граф, группа автоморфизмов которого в точности G .

1.9 Действие группы на множестве.

Определение 1.33. G — группа, M — множество. Действием (левое) называем G на M называем $\cdot: G \times M \rightarrow M: (g, x) \mapsto g \cdot x$ или $g(x)$.

Свойство 1.1. 1. $(g \cdot h) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.

2. $e \cdot x = x$.

Следствие 1.1. $gx = y \Rightarrow g^{-1}y = x$.

Определение 1.34 (2). Действие G на M — это гомоморфизм $F: G \rightarrow S_M$ (группа перестановок M). $g \cdot x := F(g)(x)$. Наоборот: есть $\cdot: G \times M \rightarrow M: F(g)(x) := g(x)$.

Определение 1.35. x неподвижен под действием g , если $g \cdot x = x$. Орбита x : $\text{orb}(x) := \{g \cdot x | g \in G\}$.

Утверждение 1.9. Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются.

Определение 1.36. $x \in M$; стабилизатор x — это $\text{st}(x) := \{g \in G | gx = x\}$.

Утверждение 1.10. $\text{st}(x)$ — подгруппа в G .

Определение 1.37. $\text{st}(g) := \{x | gx = x\}$ — стабилизатор g .

Лемма 1.2 (Бермсайда). G — конечная группа; M — конечная $\Rightarrow$ количество орбит $= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in M} |\text{st}(x)|$, так $\sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \sum_{x \in M} |\text{st}(x)| = \#\{(g, x) | gx = x\}$.

2 Метрические пространства.

Определение 2.1. M — множество; $\rho: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $\rho(x, y) \geq 0$; $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$

(M, ρ) — метрическое пространство.

Определение 2.2. $B(x_0, r) := \{x \in M | \rho(x, x_0) < r\}$

Определение 2.3. $A \subset M$. A называется открытым, если $\forall x_0 \in A \exists \varepsilon : B(x_0, \varepsilon) \subset A$.

Определение 2.4. f называется замкнутым, если $X \setminus f$ открыто.

Теорема 2.1. 1. $\{U_i\}_{i \in I}$ — открыто $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i$ — открыто.

2. $\{U_i\}_{i \in I}^n$ — открыто $\Rightarrow \bigcup_{i \in I}^n U_i$ — открыто.

3. $\emptyset; M$ — открыты.

Теорема 2.2. 1. $\{F_i\}_{i \in I}$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap_{i \in I} F_i$ — замкнуто.

2. $\{F_i\}_{i \in I}^n$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap_{i \in I}^n F_i$ — замкнуто.

3. $\emptyset; M$ — замкнуто.

Определение 2.5 (Топологическое пространство). Множество X с множеством $\Omega \subset 2^X$ ($A \in \Omega$ — открытые подмножества):

1. $\bigcup_{i \in I} U_i \in \Omega$, если $\forall U_i \in \Omega$

2. $U_1, \dots, U_n \in \Omega \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in \Omega$

3. $\emptyset, X \in \Omega$

Определение 2.6 (Граница множества ∂A). Это множество точек, в любой окрестности (шаре) которых есть как точки из A , так и точки не из A . $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ и $B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$

Определение 2.7 (Замыкание $\bar{A}$). Объединение множества и его границы: $\bar{A} = A \cup \partial A$. Замыкание всегда является замкнутым множеством.

Определение 2.8 (Канторово множество, K). Получается, если выкидывать каждый раз среднюю треть на $(0, 1)$.

Определение 2.9 (Непрерывность отображения). $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, если $\forall U \subset Y \ f^{-1}(U)$ — открыто в X .

Определение 2.10 (Гомеоморфизм). $X \simeq Y$, если $\exists f : X \rightarrow Y$:

- f — непрерывна.
- f — биекция.
- f^{-1} — непрерывна.

Свойство 2.1. 1. K — замкнуто.

2. Длина $K = 0$.

3. K несчетно.

4. $K \simeq K \times K$

3 Связность.

Определение 3.1 (Несвязность). X — несвязное пространство, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

1. $U, V \neq \emptyset$
2. $U \cap V = \emptyset$
3. $U \cup V = X$

Определение 3.2 (Несвязность). X — топологическое пространство; $A \neq \emptyset \subset X$. A несвязно, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

- $U \cap A \neq \emptyset, V \cap A \neq \emptyset$
- $U \cap V \cap A = \emptyset$
- $A \subset U \cup V$

Определение 3.3 (Линейная связность). X — топологическое пространство. X называется линейно связным, если $\forall a, b \in X \ \exists$ непрерывное $f : [0, 1] \rightarrow X$: $f(0) = a, f(1) = b$.

Замечка 3.1. Линейная связность $\Rightarrow$ связность.

Теорема 3.1. $I = [0, 1]$ *связен*.

Доказательство. Допустим противное.

U, V — открытые; $U \cap I \neq \emptyset$, $V \cap I \neq \emptyset$; $U \cap V \cap I = \emptyset$; $I \subset U \cup V$.

НУО $0 \in U$.

$x_0 = \inf\{V \cap I\}$.

Пусть $x_0 \in V \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset V \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset V \Rightarrow x_0$ — не инфимум.

Пусть тогда $x_0 \in U \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 + \frac{\varepsilon}{2}$ — нижняя грань $V \cap I$.

Если $x_0 = 0 : [0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 \geq \varepsilon$.

Теорема 3.2. $f : X \rightarrow Y$ *непрерывно*; $A \subset X$ — *связно* $\Rightarrow f(A)$ *связно* в Y .

Теорема 3.3 (Вейерштрасса). X — *связен*; $f : X \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x_1) = a$, $f(x_2) = b$, $a \leq c \leq b \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = c$.

Определение 3.4 (Блин). Открытое (связное) ограниченное подмножество плоскости.

Утверждение 3.1. Блин одной прямой, параллельной данной, можно разделить на 2 равные части.

Утверждение 3.2. Любой блин можно разделить на две равновеликие части прямой, проходящей через заданную точку.

Утверждение 3.3. Два любых блина, каждый на две равновеликие части.

Утверждение 3.4. Один блин на 4 равновеликие части, двумя перпендикулярными разрезами.

4 Компактность.

Определение 4.1 (Покрытие). (X, Ω) — топологическое пространство; $\{U_i\}$ — открытое. Если $\bigcup_i U_i = X$, то $\{U_i\}$ — открытое покрытие.

Определение 4.2 (Компактность). X называется компактным, если $\forall$ покрытия $\{U_i\}$ $\exists U_1, U_2, \dots, U_n : \{U_k\}_{k=1}^n$ — покрытие.

Определение 4.3. (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subset X$. A компактно, если $\forall \{U_i\}_{i \in I} : \bigcup_{i \in I} U_i \supset A \Rightarrow \exists U_1, \dots, U_n : U_1 \cup \dots \cup U_n \supset A$.

Теорема 4.1. $A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow A$ — компактно $\Leftrightarrow A$ — замкнуто и ограничено.

Теорема 4.2. A компактно, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция $\Rightarrow f$ достигает свои $\max$ и $\min$.

Теорема 4.3. $[0, 1]$ — компактно.

Теорема 4.4. Замкнутое подмножество компактного — компактно.

5 Поля

Определение 5.1. Множество K с двумя операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если выполнены следующие аксиомы:

1. ассоциативность сложения: $(a + b) + c = a + (b + c)$;
2. существует нейтральный элемент 0 : $a + 0 = a$;
3. для любого a существует противоположный $-a$: $a + (-a) = 0$;
4. коммутативность сложения: $a + b = b + a$;

(1–4: K является абелевой группой по сложению)

5. дистрибутивность: $a(b + c) = ab + ac$;
6. ассоциативность умножения: $(ab)c = a(bc)$;
7. существует единица $1 \neq 0$: $a \cdot 1 = a$;
8. для любого $a \neq 0$ существует обратный a^{-1} : $a \cdot a^{-1} = 1$;
9. коммутативность умножения: $ab = ba$;

(6–9: $K \setminus \{0\}$ является абелевой группой по умножению)

Пример 5.1.

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{C}, \quad \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \ (p \text{ — простое}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \dots$$

Определение 5.2. Пусть $K \subset L$ — поля (определение 5.1), причём операции на L , ограниченные на K , совпадают с операциями на K (т.е. K замкнуто относительно $+$, $\cdot$ и содержит $0, 1$). Тогда K называется *подполем* L , а L называется *расширением* поля K . Обозначение: L/K .

Теорема 5.1. Если L/K — расширение полей (определение 5.2), то L является линейным (векторным) пространством над K : элементы L складываются как в поле, а умножение на скаляры $\lambda \in K$ — это обычное умножение в L . Все аксиомы векторного пространства следуют из аксиом поля L (определение 5.1).

Доказательство. Сложение в L уже задано (как в поле). Умножение на скаляры $K \times L \rightarrow L$ определим как обычное умножение в L (это корректно, так как $K \subset L$). Проверим аксиомы векторного пространства:

- $(L, +)$ — абелева группа (аксиомы 1–4 поля L , определение 5.1);

- $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$ и $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$ — это в точности дистрибутивность (аксиома 5) в L ;
- $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$ — ассоциативность умножения в L (аксиома 6);
- $1 \cdot v = v$ — аксиома 7.

Все нужные тождества — это частные случаи аксиом поля L (определение 5.1), применённые к $\lambda, \mu \in K \subset L$. Значит, L — векторное пространство над K .

Определение 5.3. Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2); напомним, что тогда L — векторное пространство над K (теорема 5.1). Если $\dim_K L < \infty$, то расширение L/K называется *конечным*, а само число

$$[L : K] := \dim_K L$$

называется *степенью расширения*.

Определение 5.4. Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2) и $\alpha \in L$ (в общем случае α может лежать и в каком-то большем поле, содержащем K , — сам α не обязан лежать в K).

Элемент α называется *алгебраическим над K* , если существует ненулевой многочлен $f \in K[x]$ такой, что $f(\alpha) = 0$.

Если такого f не существует, α называется *трансцендентным над K* .

Наименьшая степень такого многочлена f называется *степенью α* . Сам многочлен f называется *минимальным для α* .

Определение 5.5. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.4). Многочлен $f \in K[x]$ наименьшей степени среди всех многочленов, обращающихся в α в ноль (обычно берут ещё нормированный, со старшим коэффициентом 1), называется *минимальным многочленом α над K* .

Степень этого многочлена называется *степенью элемента α над K* .

Определение 5.6. Расширение L/K (определение 5.2) называется *алгебраическим*, если каждый элемент $\alpha \in L$ является алгебраическим над K (определение 5.4).

Определение 5.7. Пусть α — произвольный элемент некоторого расширения K (алгебраичность заранее не предполагается). Через $K(\alpha)$ обозначается наименьшее по включению поле, содержащее K и α .

Теорема 5.2. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.4), а f — его минимальный многочлен (определение 5.5). Тогда f неприводим над K .

Доказательство. Предположим противное: $f = gh$, где $g, h \in K[x]$ и $\deg g, \deg h < \deg f$. Тогда $0 = f(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha)$. Так как α лежит в поле (в частности, в области целостности), из $g(\alpha)h(\alpha) = 0$ следует $g(\alpha) = 0$ или $h(\alpha) = 0$. Но $\deg g, \deg h < \deg f$, а f по определению 5.5 — многочлен наименьшей степени, обращающийся в α в ноль. Противоречие. Значит, f неприводим.

Теорема 5.3. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.4) и его степень равна n (определение 5.5). Тогда $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ образуют базис $K[\alpha]$ как векторного пространства над K .

Доказательство. Линейная независимость. Если $c_0 + c_1\alpha + \dots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$ для некоторых $c_i \in K$, не все из которых равны нулю, то многочлен $c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$ — ненулевой, имеет степень $< n$ и обращается в α в ноль. Это противоречит тому, что минимальный многочлен f (определение 5.5) имеет наименьшую степень n среди всех многочленов, обнуляющихся на α . Значит, все $c_i = 0$.

Порождающая система. Пусть $\beta \in K[\alpha]$, то есть $\beta = g(\alpha)$ для некоторого $g \in K[x]$. Поделим g с остатком на f (в $K[x]$ это возможно, так как f можно считать нормированным): $g = qf + r$, где $r = 0$ или $\deg r < n$. Тогда

$$\beta = g(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r(\alpha) = r(\alpha),$$

а $r(\alpha)$ — это K -линейная комбинация $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$. Значит, эти элементы порождают $K[\alpha]$. Итак, $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над K .

Теорема 5.4. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.4). Тогда:

- (a) расширение $K(\alpha)/K$ алгебраическое (определение 5.6);
- (b) расширение $K(\alpha)/K$ конечное (определение 5.3);
- (c) $[K(\alpha) : K]$ равно степени α (определение 5.5).

Доказательство. (b), (c). Пусть f — минимальный многочлен α (определение 5.5), $\deg f = n$. По теореме 5.2 f неприводим над K , поэтому идеал $(f) \subset K[x]$ максимален (так как $K[x]$ — кольцо главных идеалов), и, значит, $K[x]/(f)$ — поле.

Рассмотрим гомоморфизм колец $\varphi : K[x] \rightarrow K[\alpha]$, $\varphi(g) = g(\alpha)$. Он сюръективен по определению $K[\alpha]$, а его ядро — это в точности многочлены, обращающиеся в α в ноль, то есть идеал (f) (это множество — идеал, а f — его элемент наименьшей степени, значит, он и порождает этот идеал, поскольку $K[x]$ — область главных идеалов). По теореме о гомоморфизме,

$$K[\alpha] \cong K[x]/(f),$$

а значит, $K[\alpha]$ само является полем. Так как $K(\alpha)$ — наименьшее поле, содержащее K и α (определение 5.7), а $K[\alpha]$ уже поле, содержащее K и α , получаем $K(\alpha) = K[\alpha]$.

По теореме 5.3 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над K , поэтому $[K(\alpha) : K] = n$ и это конечно (определение 5.3). Это доказывает (b) и (c).

(a). Сначала докажем общий факт: если M/K — конечное расширение (определение 5.3), то оно алгебраическое (определение 5.6). Пусть $[M : K] = d$ и $\beta \in M$ произвольный. Тогда $1, \beta, \beta^2, \dots, \beta^d$ — это $d+1$ элементов в d -мерном пространстве M над K , значит, они линейно зависимы: существуют $c_0, \dots, c_d \in K$, не все нулевые, такие что $c_0 + c_1\beta + \dots + c_d\beta^d = 0$. Это ненулевой многочлен из $K[x]$, обращающийся в β в ноль, значит, β алгебраичен над K (определение 5.4). Так как β был произвольным, M/K алгебраическое.

Применяя это к $M = K(\alpha)$ (которое конечно над K по пункту 5.4), получаем, что $K(\alpha)/K$ алгебраическое.

Теорема 5.5 (мультипликативность степени). Пусть $M/L/K$ — башня конечных расширений полей (определения 5.2, 5.3). Тогда

$$[M : K] = [M : L] \cdot [L : K].$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис L над K (так что $[L : K] = m$), а $f_1, \dots, f_n$ — базис M над L (так что $[M : L] = n$); такие базисы существуют, так как L/K и M/L конечны (определение 5.3). Докажем, что mn элементов $\{e_i f_j\}_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ образуют базис M над K .

Порождающая система. Пусть $x \in M$. Так как $f_1, \dots, f_n$ — базис над L , найдутся $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in L$ такие, что $x = \sum_j \lambda_j f_j$. Так как $e_1, \dots, e_m$ — базис L над K , каждое $\lambda_j = \sum_i c_{ij} e_i$ для некоторых $c_{ij} \in K$. Подставляя,

$$x = \sum_j \left(\sum_i c_{ij} e_i \right) f_j = \sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j,$$

то есть x — это K -линейная комбинация элементов $e_i f_j$.

Линейная независимость. Пусть $\sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j = 0$ для $c_{ij} \in K$. Перегруппируем по j :

$$\sum_j \left(\sum_i c_{ij} e_i \right) f_j = 0.$$

Каждый коэффициент $\sum_i c_{ij} e_i$ лежит в L , а $f_1, \dots, f_n$ линейно независимы над L , поэтому $\sum_i c_{ij} e_i = 0$ для каждого j . Но $e_1, \dots, e_m$ линейно независимы над K , значит, $c_{ij} = 0$ для всех i, j .

Итак, $\{e_i f_j\}$ — базис M над K из mn элементов, откуда $[M : K] = mn = [M : L] \cdot [L : K]$.

Теорема 5.6. Сумма и произведение алгебраических над K элементов (определение 5.4) также алгебраичны над K .

Доказательство. Пусть α, β алгебраичны над K . Так как α алгебраичен над K , расширение $K(\alpha)/K$ конечно (теорема 5.4, пункт b). Так как β алгебраичен над K (существует ненулевой $g \in K[x]$ с $g(\beta) = 0$), то β алгебраичен и над большим полем $K(\alpha) \supset K$ (тот же многочлен g годится, ведь $K[x] \subset K(\alpha)[x]$). Значит, $K(\alpha)(\beta)/K(\alpha)$ тоже конечно (снова теорема 5.4, пункт b, применённая к базовому полю $K(\alpha)$).

По теореме 5.5 о мультипликативности степени,

$$[K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] < \infty,$$

где $K(\alpha, \beta) := K(\alpha)(\beta)$. Значит, $K(\alpha, \beta)/K$ — конечное расширение, а по факту, доказанному выше (см. [общий факт](#) в доказательстве теоремы 5.4), конечное расширение алгебраично. Так как $\alpha + \beta, \alpha\beta \in K(\alpha, \beta)$, оба этих элемента алгебраичны над K .

Теорема 5.7 (избавление от иррациональности в знаменателе). Дана дробь, числитель которой равен 1, а знаменатель — конечная сумма корней из целых чисел. Тогда существует равная ей дробь, такая что её знаменатель — целое число, а числитель — сумма (с целыми коэффициентами) корней из целых чисел.

Доказательство. Пусть $D = r_1 + r_2 + \dots + r_k \neq 0$, где $r_i = n_i^{1/m_i}$ — некоторый вещественный корень m_i -й степени из целого числа n_i . Каждое r_i алгебраично над $\mathbb{Q}$ (определение 5.4; корень многочлена $x^{m_i} - n_i$), поэтому по теореме 5.6 (применённой несколько раз подряд к суммам) D алгебраично над $\mathbb{Q}$.

Пусть $f(x) = x^N + c_{N-1}x^{N-1} + \dots + c_1x + c_0$ — минимальный многочлен D над $\mathbb{Q}$ (определение 5.5); домножив на общий знаменатель коэффициентов, можно считать все $c_i \in \mathbb{Z}$. Заметим, что $c_0 \neq 0$: иначе $f(x) = x \cdot (x^{N-1} + \dots + c_1)$, и так как $f(D) = 0$ и $D \neq 0$, получили бы $D^{N-1} + \dots +$

$c_1 = 0$ — ненулевое соотношение меньшей степени, чем $\deg f$, что противоречит минимальности f (определение 5.5).

Из $f(D) = 0$ получаем

$$D \cdot (D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \dots + c_1) = -c_0,$$

то есть

$$\frac{1}{D} = \frac{-(D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \dots + c_1)}{c_0}.$$

Знаменатель c_0 — целое число. Осталось проверить, что числитель — сумма корней из целых чисел. Числитель является $\mathbb{Z}$ -линейной комбинацией степеней D^j , а каждая степень D^j (после раскрытия по полиномиальной формуле) — это $\mathbb{Z}$ -линейная комбинация одночленов вида $r_1^{a_1} r_2^{a_2} \dots r_k^{a_k}$.

Пусть $L = \text{lcm}(m_1, \dots, m_k)$. Тогда каждый такой одночлен сам является корнем степени L из целого числа:

$$r_1^{a_1} \dots r_k^{a_k} = n_1^{a_1/m_1} \dots n_k^{a_k/m_k} = \left(n_1^{a_1 L/m_1} \dots n_k^{a_k L/m_k} \right)^{1/L},$$

а показатели $a_i L/m_i$ — целые числа, так как $m_i \mid L$. Значит, числитель — это целочисленная линейная комбинация корней степени L из целых чисел, то есть сумма (с учётом знаков и повторений) корней из целых чисел, что и требовалось.

Теорема 5.8 (квадратичное расширение полей). Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2), $\text{char } K \neq 2$, и $\sqrt{\alpha} \notin K$ ни для какого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в K (т.е. рассматриваем нетривиальный случай). Тогда

$$L = K(\sqrt{\alpha}) \text{ для некоторого } \alpha \in K, \sqrt{\alpha} \notin K \iff [L : K] = 2.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $L = K(\sqrt{\alpha})$ (определение 5.7), где $\alpha \in K$ не является квадратом в K . Тогда многочлен $x^2 - \alpha$ не имеет корней в K , а значит (будучи степени 2) неприводим над K . Он же обнуляется на $\sqrt{\alpha}$, значит, он и есть минимальный многочлен $\sqrt{\alpha}$ над K (определение 5.5), и его степень равна 2. По теореме 5.4, пункт 5.4, $[K(\sqrt{\alpha}) : K]$ равно степени $\sqrt{\alpha}$, то есть $[L : K] = 2$. ($\Leftarrow$) Пусть $[L : K] = 2$ (определение 5.3). Возьмём любой $\beta \in L \setminus K$. Так как $\dim_K L = 2$, а $1, \beta$ линейно независимы над K (если бы $\beta = c \cdot 1$ для $c \in K$, то $\beta \in K$ — противоречие), пара $\{1, \beta\}$ — базис L над K .

Тогда $\beta^2 \in L$ раскладывается по этому базису: $\beta^2 = a + b\beta$ для некоторых $a, b \in K$, то есть β — корень многочлена $x^2 - bx - a \in K[x]$.

Так как $\text{char } K \neq 2$, элемент 2 обратим в K , и можно выделить полный квадрат: положим $\gamma := \beta - \frac{b}{2} \in L$. Тогда

$$\gamma^2 = \beta^2 - b\beta + \frac{b^2}{4} = (a + b\beta) - b\beta + \frac{b^2}{4} = a + \frac{b^2}{4} =: \alpha \in K.$$

Значит, $\gamma = \sqrt{\alpha}$ для некоторого $\alpha \in K$. Так как $b/2 \in K$, то $K(\gamma) = K(\beta)$ (определение 5.7; каждое выражается через другое с коэффициентами из K), и $K(\beta) = L$ (так как $\beta \notin K$, а $[L : K] = 2$, поле $K(\beta)$ строго больше K , значит, совпадает с L). Наконец, α не является квадратом в K : иначе $\gamma \in K$, откуда $\beta = \gamma + b/2 \in K$ — противоречие.

Итак, $L = K(\gamma) = K(\sqrt{\alpha})$ для некоторого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в K .